ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Metodología de desarrollo de software

Plataforma Digital de Cuidado Infantil

Primer Año

Trabajo de integración curricular · Perfil Básico de ISO/IEC 29110

Equipo de trabajo	**Componente principal**
José Armando Sarango Cuenca	Crecimiento y Desarrollo
Roberth Alexander Gancino Toalombo	Directorio de Servicios Locales
Mateo Israel Macas Macas	Administración

Directora	**Dra. Sandra Sánchez Gordón**
Representante del cliente	Dra. Gabriela Suntaxi
Versión	1.1 · Propuesta para revisión
Fecha	20 de octubre de 2026

1 Propósito y alcance

El proyecto se desarrollará mediante un ciclo iterativo e incremental con enfoque ágil, organizado a partir de los procesos de Gestión del Proyecto e Implementación del Software del Perfil Básico de ISO/IEC 29110. Cada iteración producirá un incremento integrado y verificable de la plataforma, acompañado por la documentación y los registros necesarios para demostrar su calidad. [1]

Esta metodología define las fases, actividades, responsables, entregables y controles para construir los componentes de Crecimiento y Desarrollo, Directorio de Servicios Locales y Administración. Mantiene el alcance de la plataforma web para familias con bebés durante su primer año de vida en el Distrito Metropolitano de Quito. [2], [3]

2 Enfoque metodológico

La guía ISO/IEC 29110 define procesos, actividades y productos de trabajo, y permite aplicarlos con distintos ciclos de vida. Para este proyecto se adopta un ciclo iterativo e incremental: las funciones se implementarán en porciones pequeñas y utilizables, y se ajustarán a partir de pruebas y retroalimentación. La cadencia de trabajo y las prácticas ágiles descritas aquí son decisiones del proyecto. [1, secciones 5 a 7]

2.1 Procesos que organizan el trabajo

Proceso	Actividades de referencia	Aplicación
Gestión del Proyecto PM	PM.01 Planificación PM.02 Ejecución del plan PM.03 Evaluación y control PM.04 Cierre	Planificar el conjunto del proyecto, coordinar las iteraciones, controlar cambios y obtener la aceptación final.
Implementación del Software SI	SI.01 Inicio SI.02 Análisis de requisitos SI.03 Diseño arquitectónico y detallado SI.04 Construcción SI.05 Integración y pruebas SI.06 Ensamblaje del producto	Preparar el entorno y desarrollar incrementos mediante análisis, diseño, construcción y pruebas; preparar las versiones para su entrega.

2.2 Aplicación iterativa y ágil

- Los requisitos se organizarán en una lista priorizada de trabajo pendiente o backlog, vinculada con la especificación de requisitos. Las historias de usuario complementarán esa especificación.
- Se propone una duración inicial de dos semanas por iteración, que deberá confirmarse en el plan del proyecto según la disponibilidad académica y del cliente.
- En cada iteración se recorrerán SI.02, SI.03, SI.04 y SI.05 para los requisitos seleccionados. SI.01 se revisará cuando cambien las asignaciones o el entorno; SI.06 se aplicará a las versiones previstas para entrega.

- La arquitectura común tendrá una definición inicial suficiente para integrar los componentes y se detallará conforme lo requieran los incrementos.
- El cliente revisará el incremento al terminar la iteración. Las observaciones se registrarán y priorizarán; los cambios a requisitos o compromisos aprobados seguirán el control de cambios.
- La verificación, la validación, la accesibilidad, la privacidad y la documentación se incorporarán durante el desarrollo.

Se utilizarán prácticas de planificación breve, tablero visual, revisión del incremento y retrospectiva. No se declara la adopción completa de Scrum ni se sustituyen los roles definidos en el acuerdo.

3 Esquema de las fases de desarrollo

El esquema representa una aplicación del Perfil Básico al proyecto. Los números de fase son propios de esta metodología; los códigos PM y SI conservan la correspondencia con el ejemplar de la norma. [1]

Fase 0 Planificación del proyecto PM.01 · Plan, riesgos, roles y estrategia de versiones
↓
Fase 1 Inicio de la implementación SI.01 · Compromiso del equipo y entorno preparado
ITERACIÓN 1 ... N — Objetivo y requisitos seleccionados
Fase 2 Análisis de requisitos SI.02 · Especificación y validación
Fase 3 Diseño de software SI.03 · Diseño y casos de prueba
Fase 4 Construcción SI.04 · Código y pruebas unitarias
Fase 5 Integración y pruebas SI.05 · Incremento y resultados
Revisión con el cliente → ajustes aprobados → siguiente iteración
↓
Fase 6 Ensamblaje de la versión SI.06 · Producto y documentación entregados internamente al gestor
↓
Fase 7 Entrega y cierre del proyecto PM.04 · Entrega formal y registro de aceptación del cliente

Figura 1. *Ciclo propuesto. SI.02 a SI.05 se repiten en cada iteración; SI.06 puede repetirse para las entregas planificadas. La liberación final conduce a PM.04. Elaboración propia a partir de [1].*

Gestión transversal durante todas las iteraciones	Evidencias
PM.02 Ejecución del plan y PM.03 Evaluación y control	Avance, reuniones, riesgos, correcciones, cambios aprobados, versiones, respaldos y comprobación de recuperación.

4 Organización y condiciones de inicio

4.1 Responsabilidades del equipo

Se mantienen las asignaciones del acuerdo. Una persona podrá desempeñar varios roles, y las revisiones de productos propios se asignarán a otro integrante para favorecer una evaluación objetiva. [3, sección 6]

Rol y asignación	Responsabilidad en la metodología
Cliente · Dra. Gabriela Suntaxi	Validar necesidades, requisitos y prototipos; revisar incrementos; aprobar los cambios que le correspondan y la aceptación final.
Gestor del proyecto · Mateo Macas	Elaborar y actualizar el plan; coordinar iteraciones, esfuerzo, riesgos y cambios; formalizar entregas y conservar los registros.
Líder técnico · Roberth Gancino	Coordinar decisiones técnicas e integración; revisar calidad y trazabilidad; controlar versiones, líneas base y preparación de entregas.
Diseñador · José Sarango	Coordinar el diseño arquitectónico y detallado, la base de datos y las interfaces; preparar prototipos y diseño de pruebas con el equipo.
Analistas y programadores · Los tres integrantes	Analizar y especificar requisitos; construir, probar, revisar y documentar los componentes; actualizar el tablero y la trazabilidad.
Equipo de trabajo · Los tres integrantes	Diseñar conjuntamente la arquitectura, la base de datos, la autenticación y los lineamientos visuales; integrar los tres componentes.

4.2 Condiciones para comenzar

Antes de iniciar la ejecución se comprobará que el acuerdo esté aprobado y bajo control de versiones, exista evidencia de factibilidad, el equipo esté asignado y preparado, el ciclo de desarrollo esté documentado y los recursos e infraestructura estén disponibles. La documentación del proyecto y el acuerdo serán insumos de esta comprobación; su existencia no sustituye la evidencia de aprobación. [1, sección 5.2]

4.3 Calendario académico y esfuerzo

El calendario académico de la bitácora abarca de septiembre de 2026 a febrero de 2027. Las semanas 1 a 13 corresponden a septiembre-diciembre de 2026 y las semanas 14 a 18 a enero-febrero de 2027. [5]

El acuerdo registra el periodo del 28 de noviembre de 2026 al 14 de julio de 2027. El plan general articulará estos compromisos con los hitos académicos de la bitácora. El esfuerzo previsto es de 288 horas por estudiante y 864 horas para el equipo. [2], [3]

El número de iteraciones, su capacidad y las fechas de revisión se fijarán en el plan general y en los planes por componente. La duración de dos semanas y la secuencia de la sección 9 son propuestas que se ajustarán con el cliente.

5 Planificación e inicio de la implementación

Fase 0 Planificación del proyecto · PM.01

Establecer un plan viable y coherente con los compromisos del acuerdo. [1, sección 6.4.2.1]

- Revisar objetivos, alcance, exclusiones, productos y criterios de aceptación; acordar instrucciones de entrega con el cliente.
- Definir tareas, dependencias, iteraciones, responsables, recursos, capacitación, estimaciones de duración, esfuerzo y costo, y cronograma.
- Identificar riesgos y respuestas; establecer la estrategia de verificación y validación y el control de versiones, líneas base, respaldos y recuperación.
- Validar el plan, obtener la aprobación del cliente y establecer el repositorio con el acuerdo y el plan controlados.

Entregables y evidencias:

Plan general y planes por componente; instrucciones de entrega; riesgos y estrategia de versiones integrados al plan; registros de revisión y aprobación; repositorio establecido.

Control de salida:

Plan validado y aprobado, responsabilidades comprendidas y recursos de inicio disponibles. Responsable principal: gestor, con apoyo del líder técnico y del cliente.

Fase 1 Inicio de la implementación · SI.01

Preparar al equipo y el entorno para ejecutar el plan vigente. [1, sección 7.4.2.1]

- Revisar con el equipo el plan, las tareas y las responsabilidades; confirmar el compromiso de ejecución.
- Preparar y comprobar el entorno de desarrollo e integración, el repositorio de código y documentos, la base de datos de prueba y las herramientas de pruebas.
- Organizar el tablero de trabajo y definir convenciones compartidas de código, interfaces e integración.

Entregables y evidencias:

Entorno de implementación establecido; asignaciones confirmadas y evidencia de revisión del plan. Tablero y convenciones como apoyos operativos del proyecto.

Control de salida:

El equipo puede obtener el código, ejecutar la aplicación base y realizar las verificaciones iniciales. Responsables: gestor, líder técnico y equipo.

Gestión continua · PM.02 y PM.03

Durante cada iteración, el gestor registrará tareas, resultados, esfuerzo, tiempo, costos y defectos; comparará el avance con el plan; revisará los riesgos y acordará acciones correctivas con responsable y fecha. Se conservarán las actas de revisión del equipo y del cliente, el registro de avance, las solicitudes de cambio y el registro de correcciones. El líder técnico mantendrá los productos en el repositorio, realizará respaldos y, con el gestor, comprobará su recuperación. [1, secciones 6.4.2.2 y 6.4.2.3]

6 Análisis y diseño de cada incremento

Fase 2 Análisis de requisitos · SI.02

Definir y validar los requisitos que se abordarán en la iteración, manteniendo su relación con el alcance global. [1, sección 7.4.2.2]

- Consultar al cliente y a los usuarios previstos; analizar las tareas de cuidadores, proveedores y administradores y documentar necesidades de usabilidad y accesibilidad.
- Especificar requisitos funcionales y no funcionales con identificador, prioridad y criterios verificables; organizar historias y tareas vinculadas con esos requisitos.
- Revisar que los requisitos sean completos para el incremento, consistentes, inequívocos y comprobables; registrar y resolver observaciones.
- Validar los requisitos con el cliente; documentar su aprobación y la trazabilidad con el acuerdo; iniciar o actualizar la documentación de usuario comprometida.
- Incorporar las versiones aprobadas y los registros asociados a la línea base de especificación; tramitar los cambios que afecten compromisos aprobados.

Entregables y evidencias:

Análisis de usuarios por rol; especificación de requisitos; registro de trazabilidad; registros de verificación y validación; documentación preliminar de usuario. Backlog e historias vinculados como apoyos ágiles.

Control de salida:

Requisitos del incremento revisados y aprobados por el cliente, con criterios de aceptación y trazabilidad. Responsables: analistas, líder técnico y cliente.

Fase 3 Diseño arquitectónico y detallado · SI.03

Definir cómo se implementarán e integrarán los requisitos seleccionados. [1, sección 7.4.2.3]

- Revisar los requisitos y actualizar el diseño de arquitectura, la base de datos común, los componentes y sus interfaces internas y externas.
- Detallar autenticación, autorización por rol y por relación con el bebé, privacidad, reglas de negocio y manejo de errores; mantener decisiones técnicas coherentes entre componentes.
- Preparar prototipos de fidelidad media por rol y revisarlos con el cliente; diseñar personalización, usabilidad y accesibilidad.
- Diseñar y verificar casos y procedimientos de prueba, con entradas y resultados esperados; vincular requisitos, diseño y pruebas; corregir defectos de diseño y establecer la línea base correspondiente.

Entregables y evidencias:

Diseño arquitectónico y detallado; modelo de datos; interfaces y prototipos; casos y procedimientos de pruebas; trazabilidad actualizada y registros de verificación.

Control de salida:

Diseño consistente con los requisitos aprobados y suficiente para construir el incremento. Responsables: diseñador, analistas y líder técnico; el cliente revisa los aspectos acordados de interfaz y uso.

7 Construcción e integración de cada incremento

Fase 4 Construcción del software · SI.04

Implementar los componentes seleccionados conforme al diseño y verificar su comportamiento unitario. [1, sección 7.4.2.4]

- Asignar tareas y revisar el diseño antes de programar; implementar las funcionalidades y los cambios de base de datos necesarios para el incremento.
- Construir pruebas unitarias para reglas, validaciones y casos límite; ejecutarlas y corregir los defectos hasta obtener los resultados esperados.
- Revisar el código con otro integrante y comprobar los acuerdos de interfaz y los controles de acceso aplicables.
- Actualizar la relación entre requisitos, diseño, código y pruebas, incluidos sus resultados; incorporar al repositorio los componentes verificados y su versión identificada.

Entregables y evidencias:

Código fuente y componentes verificados; pruebas unitarias y resultados; trazabilidad actualizada; evidencia de revisión y versión del incremento.

Control de salida:

Código revisado, pruebas unitarias aplicables satisfactorias y defectos que impidan la integración resueltos. Responsables: programadores y líder técnico.

Fase 5 Integración y pruebas · SI.05

Comprobar que los componentes integrados satisfacen los requisitos del incremento. [1, sección 7.4.2.5]

- Revisar los casos y procedimientos de prueba y preparar o actualizar el entorno; integrar continuamente los componentes y sus interfaces compartidas.
- Ejecutar pruebas de integración, funcionales, de regresión y no funcionales previstas, con evidencia de entradas, resultados, versión probada y defectos encontrados.
- Corregir defectos y repetir las pruebas afectadas; actualizar el reporte y la trazabilidad de resultados.
- Completar y verificar la documentación de usuario; preparar una guía de operación cuando forme parte de las instrucciones de entrega.
- Demostrar el incremento al cliente, registrar observaciones y actualizar las versiones verificadas del software y de sus documentos.

Entregables y evidencias:

Software integrado y verificado; reportes de pruebas funcionales y no funcionales; defectos y correcciones; documentación de usuario verificada; registros de revisión y trazabilidad actualizada.

Control de salida:

Pruebas acordadas satisfactorias y criterios de la iteración demostrados; observaciones documentadas y sin errores críticos que impidan el uso previsto. Participan programadores, diseñador, analistas, líder técnico y cliente.

Un incremento que no satisfaga estos controles continuará en corrección. El tablero reflejará su situación real; una demostración por sí sola no equivaldrá a la aceptación de la entrega final.

8 Ensamblaje, entrega y aceptación

Fase 6 Ensamblaje del producto · SI.06

Preparar una versión reproducible y completa de los productos de trabajo para su entrega interna al gestor. [1, sección 7.4.2.6]

- Elaborar y verificar la documentación de mantenimiento por componente: estructura, configuración, dependencias, instalación, base de datos y procedimientos de actualización.
- Identificar las versiones finales del código, documentos, pruebas y registros; incorporarlas a la línea base del producto.
- Ensamblar la versión según las instrucciones de entrega y comprobar el procedimiento de instalación y despliegue en el entorno acordado.
- Preparar el despliegue de los tres componentes integrados en producción conforme al acuerdo y entregar internamente al gestor el paquete identificado.

Entregables y evidencias:

Producto ensamblado; documentación de mantenimiento verificada; documentación de usuario; inventario de versiones y línea base de producto; evidencias de instalación y paquete de entrega.

Control de salida:

Paquete completo, identificado y comprobado respecto de las instrucciones. Responsables: líder técnico y diseñador, con el equipo; el gestor recibe la entrega interna.

Fase 7 Entrega formal y cierre · PM.04

Entregar al cliente lo comprometido y formalizar la finalización del proyecto. [1, sección 6.4.2.4; 3, secciones 5 y 8]

- Presentar la plataforma integrada en producción, el código y los documentos en el formato y medio establecidos; comprobar los criterios de aceptación con el cliente.
- Atender las observaciones que impidan la aceptación y registrar los asuntos no bloqueantes con responsable y fecha acordada.
- Obtener la firma del registro de aceptación final del cliente y del gestor, conforme al acuerdo, y archivarlo con los productos de trabajo.

Entregables y evidencias:

Software y documentación entregados; registro de aceptación final firmado; relación acordada de pendientes, si existen; repositorio final actualizado.

Control de salida:

Entregables completos y revisados, pruebas acordadas ejecutadas y satisfactorias, sin errores críticos que impidan su utilización y aceptación formal del cliente.

Distinción de responsabilidades:

SI.06 prepara y entrega internamente el producto al gestor. La entrega formal al cliente y la aceptación que cierra el proyecto se realizan en PM.04. El despliegue es una tarea del proyecto derivada del acuerdo y no una actividad adicional denominada por la norma.

9 Operación ágil y secuencia de incrementos

9.1 Dinámica de una iteración

Momento	Actividad y evidencia
Antes de comenzar	Refinar el backlog con el cliente, revisar dependencias y capacidad; seleccionar requisitos con criterios de aceptación, responsable y diseño suficiente para iniciar.
Inicio de la iteración	Acordar un objetivo verificable y un plan breve de tareas. Registrar la selección, el esfuerzo estimado y los compromisos en el plan vigente.
Durante la iteración	Recorrer SI.02 a SI.05. Realizar una coordinación breve de hasta 15 minutos cada día de trabajo del equipo. Actualizar el tablero: pendiente, en curso, en revisión o pruebas y terminado.
Cierre de la iteración	Mostrar el incremento al cliente, revisar resultados y registrar aceptación u observaciones sobre las funcionalidades evaluadas. Realizar una retrospectiva breve y seleccionar una mejora para la próxima iteración.

Definición de terminado propuesta:

Un elemento estará terminado cuando cumpla los criterios de aceptación, tenga código revisado, pruebas aplicables satisfactorias, integración comprobada, documentación y trazabilidad actualizadas y ningún defecto crítico abierto. Su revisión con el cliente quedará registrada; la aceptación formal de los entregables seguirá el acuerdo.

9.2 Secuencia funcional orientativa

Cada fila representa un conjunto de incrementos que puede ocupar varias iteraciones. La planificación detallada conservará todas las funciones del acuerdo y ajustará el orden según valor, riesgo y dependencias.

Orden	Resultado integrado que se propone demostrar
A · Base común	Autenticación, roles, privacidad y perfiles; cuidador con un bebé registrado. Se define un único flujo de registro de bebés compartido entre Administración y Crecimiento.
B · Crecimiento y servicios	Registro de mediciones y primeras gráficas; solicitud y validación de proveedores; consulta inicial de categorías y fichas de servicios.
C · Seguimiento y búsqueda	Hitos y alertas; registros de salud, alimentación y sueño; directorio con mapa y filtros; permisos de cuidadores secundarios.
D · Comunidad y gestión	Recordatorios y notificaciones; opiniones y rankings; cursos y talleres; foros, reportes, moderación, contenidos y control manual de suscripciones.
E · Consolidación	Exportación de historiales, personalización y accesibilidad; validación de recorridos completos y demás requisitos del acuerdo; preparación de la entrega final.

En todos los grupos se actualizarán análisis, diseño, código, pruebas y documentos. La secuencia es una propuesta del equipo; la duración de dos semanas y estos grupos no son prescripciones de ISO/IEC 29110.

10 Calidad, trazabilidad y control de cambios

10.1 Verificación y validación

La verificación comprobará la consistencia de requisitos, diseño, código y documentos; la validación confirmará con el cliente que los resultados atiendan las necesidades acordadas. Las revisiones identificarán versión, responsable, fecha, observaciones y resolución. Los anexos informativos C, D y E del ejemplar ISO se utilizarán como orientación complementaria para pruebas, accesibilidad y seguridad. [1]

Área	Aplicación de las pruebas al proyecto

Crecimiento y desarrollo	Comprobar unidades, fechas, edad y límites; comparar cálculos y gráficas con datos de referencia identificados y casos esperados revisados con el cliente. Validar las reglas de alertas y recordar el carácter informativo del sistema.
Servicios y comunidad	Comprobar filtros, ubicación, distancias y fichas; verificar validación de proveedores, permisos de publicación, valoraciones, moderación y control manual de suscripciones.
Seguridad y privacidad	Probar acceso autorizado y denegado por rol y relación con el bebé; comprobar cambios y revocación de permisos y la separación entre datos privados y contenido comunitario. Usar datos sintéticos o anonimizados en las pruebas.
Usabilidad y accesibilidad	Aplicar la guía general con tareas por rol; evaluar formularios, mensajes, navegación por teclado, foco, contraste y personalización. Combinar revisión manual y herramientas automáticas.
Rendimiento y operación	Acordar cargas y tiempos esperados antes de probar; registrar entorno, mediciones y resultados. Comprobar instalación, respaldo y recuperación según el plan.

Los umbrales, participantes, muestras y criterios no funcionales se concretarán en la especificación y en la guía de pruebas. Las prioridades de privacidad, accesibilidad, monitoreo y geolocalización retoman el marco teórico sin fijar aquí una tecnología definitiva. [4]

10.2 Trazabilidad y configuración

El registro de trazabilidad enlazará cada requisito del acuerdo con su requisito de software, diseño, componente de código, casos de prueba, resultados y evidencia de revisión. Por ejemplo: registro de mediciones → RF-CRE-01 → diseño del registro → componente de mediciones → CP-CRE-01 → resultado → revisión del cliente. Los códigos ilustran el formato y no representan requisitos ya aprobados.

Se controlarán cuatro líneas base: requisitos del acuerdo, especificación, diseño y producto. Cada una identificará versiones, aprobaciones y ubicación. El código se conservará en Git y los documentos en el repositorio compartido, con etiquetas de versión para relacionarlos. [1, sección 5.3; 3]

10.3 Gestión de cambios

Toda solicitud se evaluará por su impacto en alcance, esfuerzo, plazo, costo y productos afectados. Con la aprobación del cliente y del gestor, según el acuerdo, se actualizarán plan, requisitos, trazabilidad y backlog. Las correcciones restauran requisitos vigentes; su modificación requiere evaluar un cambio. [3, sección 7]

11 Entregables y referencias de aplicación

Los entregables comprometidos se mantienen conforme al formulario del proyecto y al acuerdo. Los registros de gestión, revisión y trazabilidad complementan esos entregables como evidencia de la ejecución de los procesos. [2], [3]

Entregable o registro	Actividad principal	Revisión o aceptación
Acuerdo y plan general y por componente	Entrada del proyecto; PM.01	Cliente y gestor; versiones y aprobación identificadas.
Análisis de usuarios y especificación de requisitos	SI.02	Verificación de analistas y líder técnico; validación y aprobación del cliente.
Arquitectura, datos, autenticación, interfaces y prototipos	SI.03	Revisión técnica; revisión del cliente conforme al acuerdo.
Guía general de usabilidad y accesibilidad; casos y procedimientos de prueba	PM.01; SI.02 y SI.03, con actualización continua	Revisión técnica; aprobación de los criterios y entregables aplicables con el cliente.
Código fuente y software de los tres componentes	SI.04 y SI.05	Líder técnico; pruebas registradas e integración comprobada.
Reportes de pruebas funcionales y no funcionales	SI.04 y SI.05	Resultados revisados por líder técnico y cliente según el acuerdo.
Documentación de usuario y mantenimiento por componente	SI.02, SI.05 y SI.06	Usuario: validación con cliente; mantenimiento: verificación técnica.
Plataforma integrada en producción y paquete final	SI.06 y PM.04	Cliente; registro final de aceptación firmado con el gestor.
Registros internos de avance, reuniones, riesgos, cambios, correcciones, verificación, validación y trazabilidad	PM.01 a PM.03; SI.02 a SI.06	Gestor y líder técnico; participación del cliente en las decisiones que lo requieran.

Cada producto identificará responsable, versión, estado, formato, medio, fecha y revisor. Se utilizarán los estados del acuerdo: borrador, revisado, aprobado y establecido como línea base. Las verificaciones y validaciones conservarán su evidencia específica. Los documentos se entregarán en PDF, el código mediante Git y la plataforma en producción conforme a las instrucciones aprobadas.